

Mølmer-Sørensen ゲートの解析

平井 希空

2026 年 8 月 27 日

1 Motivation

平均ゲート infidelity は性能比較には便利だが、コヒーレントな較正ずれと確率的な散逸を区別できない．特に Mølmer-Sørensen (MS) ゲートでは、運動自由度を消去した後に相関二量子ビット誤差が生じ得る．そこで、master equation (ME) から得た量子チャネルを QPT で再構成し、理想 MS ゲートに対する **error channel** を用いて、実験で調整可能な誤差成分へ分解する．

2 Prior work & Method

MS ゲートは二色光により運動モードを介して $U_{\text{MS}} = \exp(i\pi XX/4)$ を実装する [1]．本計算では motional heating, motional dephasing, spin dephasing, photon scattering を含む ME を解き、16 個の入力演算子から QPT チャネル $\mathcal{E}$ を構成する [2]．理想操作を除いた

$$\mathcal{E}_{\text{err}} = \mathcal{U}_{\text{MS}}^\dagger \circ \mathcal{E} \quad (1)$$

を CPTP チャネルへ射影し、Pauli transfer matrix R_{err} に変換する．一ゲート当たりの effective generator を

$$K = \log R_{\text{err}} \quad (2)$$

とし、Pauli 基底で

$$K \simeq \sum_{P \neq I} h_P \mathcal{H}_P + \sum_{P \neq I} \gamma_P \mathcal{D}_P, \quad \begin{cases} \mathcal{H}_P(\rho) = -i[P, \rho], \\ \mathcal{D}_P(\rho) = P\rho P - \rho \end{cases} \quad (3)$$

と分解する [3]． h_{XX} は coherent な XX 回転誤差、 γ_{XX} は stochastic な相関 Pauli-XX 誤差を表す．散逸係数は非負最小二乗法で推定した．

3 Results

$\bar{n}$	$1 - F_{\text{avg}}$	h_{XX} [rad/gate]	γ_{XX} [/gate]	$\gamma_{XI,IX}$ [/gate]
0.01	1.95×10^{-3}	1.37×10^{-2}	1.64×10^{-4}	5.51×10^{-4}
1	3.64×10^{-3}	2.88×10^{-2}	6.16×10^{-4}	1.07×10^{-3}
4	1.23×10^{-2}	7.27×10^{-2}	4.29×10^{-3}	2.48×10^{-3}

$\bar{n}$ の増加とともに infidelity, h_{XX} , γ_{XX} はいずれも増大した．低温では局所的な XI/IX 散逸が XX 散逸より大きい³、 $\bar{n} = 4$ では γ_{XX} が最大の Pauli 散逸成分となる．すなわち、熱占有数の増加により、誤差チャネルは**局所誤差優勢から相関 XX 誤差優勢へクロスオーバーする**．実験的には、 h_{XX} はパルス面積・detuning の再較正で補償可能である一方、 γ_{XX} はユニタリ補正では除けず、冷却および運動コヒーレンスの改善が必要となる．

ここで γ_{XX} は**有効二量子ビットチャネル中の相関誤差**であり、異なる環境浴の統計相関を直接意味しない．浴相関を主張するには、ME に非対角 Kossakowski 成分または相互相関スペクトルを導入し、独立浴モデルと比較する必要がある．

参考文献

- [1] A. Sørensen and K. Mølmer, Phys. Rev. A **62**, 022311 (2000).
- [2] I. L. Chuang and M. A. Nielsen, J. Mod. Opt. **44**, 2455–2467 (1997).
- [3] E. Nielsen *et al.*, Quantum **5**, 557 (2021).